

Switch Yığınlama (Stacking)



Switch stacking, birden fazla fiziksel switch'in, özel "stack" portları ve kabloları kullanılarak birbirine bağlanıp tek bir mantıksal switch gibi çalıştırılmasıdır. Örneğin aynı seriden 4 adet switch'i stack'e alıp sanki tek bir büyük switch varmış gibi yönetebiliriz. Bu yapılandırmaya **switch yığınlama (stacking)** denir.

Switch üzerinde normal Ethernet portlarından farklı stack portları bulunur. Bu portlar özel stack kabloları ile birbirine bağlanır. Genelde kablo uzunluğu maksimum 3 metre civarındadır, yani switch'lerin aynı rack/kabin içinde olması beklenir.

Avantajları:

Yönetim Kolaylığı

- Her switch'e ayrı ayrı konsol kablosu takmak zorunda değiliz.
- Bir tane master switch seçilir ve yönetim onun üzerinden yapılır.
- Yapılandırma (running-config, startup-config) master üzerinde tutulur.

Tek IP ile Yönetim

- Stack, ağda tek bir cihaz gibi görünür.
- Yönetim için bir tane management IP verirsın.
- O IP'ye bağlandığında aslında master switch'e ulaşırsın, ama config tüm stack'e yayılır.

Yedeklilik

- Her switch, master olmaya adaydır.
- Master switch bozulursa veya erişilmez olursa priority değeri yüksek olan switch master olur.

Layer 2 / Layer 3 Protokolleri Açısından Stack

- Tüm stack, L2/L3 protoklleri açısından tek bir switch gibi görünür.
- STP açısından, stack içindeki tüm switchler tek bir bridge ID ile temsil edilir.
- Yani sanki tek bir köprü (bridge) varmış gibi davranır.
- Benzer şekilde diğer protokoller (CDP, VTP, DTP vs.) de stack'i tek bir cihaz olarak algılar.

Not: Eğer bir switch'in power'ı bozulursa, diğer switch'ler tarafından gücü almış olur.